



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Unidad Didáctica

Fundamentos de los Sistemas de Información, Unidad I



Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Conceptos fundamentales.....	4
¿Qué es un Sistema de información?.....	4
Clasificación o tipos de Sistemas de Información.	5
Funciones fundamentales de los Sistemas de Información en los negocios.	6
Tipos de Aplicaciones para los negocios	6
Componentes de los Sistemas de Información.	7
Evolución de los Sistemas de Información basados en Computadoras	8
Enfoque inicial sobre los datos.....	9
El nuevo enfoque sobre la administración.....	11
El enfoque modificado sobre el apoyo a la toma de decisiones	15
Funciones de los Especialista en Información.....	20
Tipos de recursos de información.....	20
Bibliografía y Webgrafía	21
Glosario	21

Introducción

Un SI, es un tipo especializado de sistema que puede definirse de muchas maneras.

Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.

Es un conjunto de elementos o componentes interrelacionados para recolectar, manipular y diseminar datos en información y para proveer un mecanismo de retroalimentación en pro del cumplimiento de un objetivo

Conceptos fundamentales

¿Qué es un Sistema de información?

Cuando se habla de un sistema de información (SI) se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente.

Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados y en interacción, dispuestos del modo más conveniente en base al propósito informativo trazado, como puede ser recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos, etc. Estos recursos pueden ser:

- **Recursos humanos.** Personal de variada índole y destrezas.
- **Datos.** Cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse.
- **Actividades.** Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc.
- **Recursos informáticos.** Aquellos determinados por la tecnología.

Se debe destacar que no es lo mismo un sistema de información que un sistema informático, si bien estos últimos constituyan a menudo el grueso de los recursos de un SI. Pero existen muchos otros métodos para los sistemas de información, que no necesariamente pasan por la informática.

Clasificación o tipos de Sistemas de Información.

Desde un punto de vista empresarial u organizativo, los sistemas de información pueden clasificarse en:

- **Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS).** También conocidos como sistemas de gestión operativa, recopilan la información pertinente a las transacciones de la organización, es decir, de su funcionamiento.
- **Sistemas de Información Ejecutiva (EIS).** Monitoriza las variables gerenciales de un área específica de la organización, a partir de la información interna y externa de la misma.
- **Sistemas de Información Gerencial (MIS).** Contemplan la información general de la organización y la comprenden como un todo.
- **Sistemas de soporte de decisiones (DSS).** Orientados al procesamiento de información intra y extra organizacional, para el apoyo en la conducción de la empresa.

Existen otras formas especializadas o aplicadas de SI, dependiendo del campo puntual y de las funciones específicas que se esperan de cada uno. Sería demasiado extenso enlistarlas a todas.



Funciones fundamentales de los Sistemas de Información en los negocios.

Tipos de Aplicaciones para los negocios

Sistemas funcionales relacionados con los procesos internos de la organización: forman la base de los sistemas de información para ejecutivos. Algunas de las más conocidas implementadas para las necesidades de cada área son:

- Sistema de información de marketing (SIM)
- Sistema de información de producción (SIP)
- Sistema de información financiera (SIF)
- Sistema de información de recursos humanos (SIRH)
- Sistema de información para directivos (SDD)
- Sistema de información geográfica (SIG)
- Sistema de información legislativa (SIL)

Componentes de los Sistemas de Información.

Los componentes que forman un sistema de comunicación son:

- **Entrada:** por donde se alimentan los datos.
- **Proceso:** uso de las herramientas de las áreas contempladas para relacionar, resumir o concluir.
- **Salida:** refleja la producción de la información.
- **Retroalimentación:** los resultados obtenidos son ingresados y procesados nuevamente.

Los elementos que constituyen un sistema de información se agrupan en las tres dimensiones que abarca el sistema:

- **Dimensión organización:** forma parte de la estructura de la organización, por ejemplo, las bases de modelos de negocios o el gerente de diálogo.
- **Dimensión personas:** fabrican y producen la sinergia necesaria para que el sistema funcione, por ejemplo, la introducción y utilización de las bases de datos.
- **Dimensión tecnología:** constituye la implementación para la formación de la estructura, por ejemplo, sala de servidores y sistemas de reserva de energía

Evolución de los Sistemas de Información basados en Computadoras

Los Sistemas de información han ido evolucionando durante los últimos años hasta constituir los denominados sistemas de información estratégicos. Primeramente, los Sistemas de Información empresariales eran considerados como un instrumento simplificador de las distintas actividades de la empresa, una herramienta con la cual se facilitaban los tramites y reducía la burocracia. Su finalidad era básicamente llevar la contabilidad y el procesamiento de los documentos que a nivel operativo.

Posteriormente el desarrollo de la informática³ y las telecomunicaciones permitieron incrementar la eficacia en la realización de las tareas, ahorrar tiempo en el desarrollo de las actividades y almacenar la mayor cantidad de información en el menor espacio posible, lo cual aumentó en las organizaciones el interés en los sistemas de información. Con el transcurrir del tiempo las empresas fueron observando como las tecnologías y sistemas de información permitían a la empresa obtener mejores resultados que sus competidores, constituyéndose por sí mismas como una fuente de ventaja competitiva y una poderosa arma que permitía diferenciarse de sus competidores y obtener mejores resultados que estos. De este modo los sistemas de información se constituyeron como una de las cuestiones estratégicas de la empresa, que ha de considerarse siempre en todo proceso de planificación empresarial.

Dada la clasificación de K y J Laudon, los primeros sistemas de información en desarrollarse fueron los Sistemas de Procesamiento de operaciones. Con el transcurrir del tiempo, fueron apareciendo en primer lugar los sistemas de información para la administración y finalmente los sistemas de apoyo a las decisiones, así como los sistemas estratégicos. Se produjo un desarrollo vertical de

los sistemas de información, partiendo de los niveles inferiores de la organización hasta abarcar al equipo directivo de la empresa.

Enfoque inicial sobre los datos

un conjunto de elementos, procedimientos y acciones, interrelacionados entre sí cuyo fin es la producción de información confiable y veraz que apoye la toma de decisiones (rutinarias o no) necesarias para la marcha y el control de la organización de la que forma parte integrante. Partiendo de este concepto también debemos saber que los Sistemas de Información están compuesto por dos etapas los cuales son:

Información Operativa: Que es aquel tipo de información que se necesita para las tareas rutinarias de la organización. Para mantener a la organización “operando” plenamente. Ejemplo de este tipo de información es lo referente a las horas trabajadas por los empleados, la marcha cotidiana de la producción, las solicitudes al inventario, entre otras.

Información Directiva: En este caso, se trata de información necesaria para tomar decisiones no triviales, que afectarán el desempeño de la organización a largo plazo y que generalmente están bajo la responsabilidad de los “directivos”. Ejemplo de este tipo de información es aquella que responde a interrogantes como ¿cuánto producir el año entrante, o dentro de tres años?, ¿qué estrategias serán necesarias para entrar con éxito en un determinado segmento del mercado?, ¿cuándo y cuánto ordenar al proveedor para optimizar el costo del inventario?, entre otros.

Mientras ya conceptualizamos lo que es Sistemas de información, cabe agregar que ya conocemos el concepto de Base de Datos aun así haremos referencia a sus ideas principales las cuales son:

- Independencia entre niveles de la arquitectura
- Datos definidos aparte de los programas
- Eliminación de duplicidad de datos innecesaria
- Valor aplicado a la seguridad e integridad de los datos
- Concurrencia controlada
- Diccionario de datos en línea
- Medición del desempeño

Antes de la relación que existen entre ambos también daremos a conocer las diferencias los cuales son:

Existen diferencias entre los sistemas de información y las bases de datos, consiste en que los Sistemas de Información son un todo, es decir es el conjunto para el manejo de la información (entrada, proceso, salida) y las Bases de Datos son una herramienta para los sistemas de información ya que hacen parte del software y es el encargado de almacenar y procesar la información, y el software hace parte de los sistemas.

Entonces ya conociendo su diferencia es donde concluimos que la relación que existen entre ambos es que las Bases de datos hacen parte, conforman el Sistema de Información que maneje la empresa, pueden ser varias bases de datos en un mismo Sistema de información.

La empresa tiene un Único Sistema de Información, con el cual maneja las diferentes áreas como contable, de ventas, de archivo entre otras y cada área puede tener una base de datos diferente de acuerdo con su necesidad.

Es una cadena pues todo está unido y en función de todo, para excelentes resultados en la empresa.

El nuevo enfoque sobre la administración

La relación entre la tecnología de información y las instituciones es compleja y las interpretaciones de estas relaciones son controvertidas.

Los sistemas de información y las instituciones ejercen entre sí una influencia mutua. La tecnología de los sistemas de información tendrá un impacto diferente en los distintos tipos de instituciones. La relación biunívoca entre las instituciones y la tecnología de información se ve medida por diversos factores que condicionan las decisiones para que estas sean o no tomadas por los administradores. Entre los factores que median en las relaciones se tiene la cultura organizacional, la burocracia, la política, modas en los negocios y la pura casualidad

¿Qué es una institución?

Definición técnica. Es una estructura social estable y formal que toma los recursos del medio ambiente y los procesa para la obtención de productos.

El capital y el trabajo son los factores primarios de la producción que son proporcionados por el medio ambiente. La institución transforma a estos insumos en productos y servicios mediante una función de producción, un proceso que transforma el capital de trabajo en productos. Las instituciones son formales por ser entidades legalmente constituidas y deben apegarse a las leyes.

Tienen reglas y procedimientos internos. Las instituciones son estructuras sociales porque son un conjunto de elementos sociales.

Definición conductual. Es un conjunto de derechos, privilegios, obligaciones y responsabilidades que conservan un equilibrio dedicado a lo largo del tiempo mediante el conflicto y la resolución de este. Las personas que trabajan en las instituciones desarrollan formas habituales de trabajo y hacen convenios con los subordinados y jefes sobre como ha de realizarse el trabajo y bajo que condiciones. La mayoría de estos convenios no se presentan de manera formal.

Las definiciones técnica y conductual de las instituciones no son contradictorias, se complementan. La definición técnica dice como las empresas combinan capital, trabajo y tecnología de información, mientras que el modelo conductual nos lleva dentro de la empresa individual para ver como empresas específicas emplean el trabajo y el capital para la obtención de sus productos.

Características comunes de las instituciones

Estas características organizacionales son los factores de mediación que influyen en la relación entre las instituciones y la tecnología de la información.

Son características “ideales típicos” de las instituciones. Fueron denominadas burocracias (institución formal) que tienen ciertos atributos estructurales tales como:

- Clara división del trabajo
- Jerarquía
- Reglas y procedimientos explícitos
- Juicios imparciales
- Calificaciones técnicas para los puestos

- Eficiencia máxima de tipo organizacional

Procedimientos normales de operación.

Las instituciones eficientes producen un número limitado de productos y servicios al seguir rutinas establecidas. En este período el personal desarrolla reglas, procedimientos y prácticas razonablemente precisas llamadas procedimientos estándar de operación (PEO) para enfrentar todas las situaciones virtualmente esperadas. Algunas reglas se ponen por escrito como procedimientos formales, pero la mayoría son reglas prácticas para ser seguidas en determinadas situaciones. Cualquier cambio en los PEO requiere de un gran esfuerzo organizacional.

Políticas institucionales.

Las instituciones están ordenadas de manera que las personas ocupen diferentes posiciones. Entre estas hay diferencias en intereses y especialidades, y estas diferencias son importantes para los miembros de la institución ya que por estas se producen conflictos políticos, rivalidades y dificultades. La política es una parte normal de la vida institucional. Una de las grandes dificultades de lograr cambios en las instituciones referentes a desarrollos de nuevo sistemas de información es la resistencia política a cualquier cambio organizacional importante que pueda ocurrir. Los cambios importantes son los que directamente afectan a quién hace qué a quién, cuando y como

Cultura organizacional.

Es el conjunto de supuestos fundamentales sobre que es lo que la institución debe producir, como obtener dichos productos, donde y para quien. Estos supuestos rara vez aparecen publicados o se mencionan. La cultura organizacional es una poderosa

fuerza unificadora, que limita el conflicto político y promueve la comprensión mutua, los acuerdos en los procedimientos y las prácticas comunes.

Si todos comparten los mismos supuestos culturales, entonces se facilitan los acuerdos sobre otras cuestiones. La cultura organizacional es un poderoso freno al cambio, en especial el de carácter tecnológico. Cualquier cambio se encontrará con una fuerte resistencia

Características únicas de las instituciones.

Algunas características varían de una institución a otra, aun cuando todas las instituciones tienen características comunes, no existen dos de ellas que sean idénticas

Diferentes tipos de instituciones.

Según Mintzberg se identifican 5 tipos principales de instituciones:

- Estructura de emprendedores. Son instituciones con estructuras muy sencillas. Empresa joven y pequeña en un medio ambiente de cambio rápido dominada por un inversionista y administrada por un solo director general. Los sistemas de información están pobremente planeados
- Máquina burocrática. Gran burocracia organizada en divisiones funcionales que centraliza la toma de decisiones produce productos estándar y se da en un entorno de cambios lentos. Los sistemas de información tienden a ser de base macro computacional, están bien planeados, pero en general se limitan a la contabilidad, finanzas, planeación sencilla y aplicaciones administrativas.

- Burocracia divisionalizada. Combinación de muchas máquinas burocráticas. Cada una produce un producto o servicio distinto, bajo una matriz. Los sistemas de información son elaborados y complejos.
- Burocracia profesional. Institución basada en el conocimiento, como un despacho de abogados o un hospital que es regida por jefes de departamentos con una autoridad centralizada y débil. Opera en un medio ambiente que cambia lentamente. En general los sistemas son primitivos centralizados de información, contabilización del tiempo y facturación por los servicios profesionales. Tienen sistemas muy sofisticados del trabajo de conocimiento para profesionales.
- Adhocracia. Tipo de organización basada en la fuerza de tarea, como la existente en una institución de investigación que está diseñada para responder a los cambios rápidos del entorno y se caracteriza por gran número de especialistas organizados en fuerzas multidisciplinarias de tarea de vida corta. Los sistemas de información tienen un desarrollo pobre, pero en general son muy avanzados a nivel de fuerzas de tarea en donde los expertos construyen sus sistemas que son únicos para funciones muy estrechas.

El enfoque modificado sobre el apoyo a la toma de decisiones

Un sistema de soporte a la decisión es una forma de modelar datos y hacer decisiones de calidad basadas en estos. Tomar la decisión correcta en los negocios se suele basar en la calidad de sus datos y su capacidad para filtrar y analizar los datos para encontrar las tendencias en cual usted puede crear soluciones y estrategias.

DDS o sistemas de soporte a las decisiones son generalmente aplicaciones de computador, junto con un componente humano que puede filtrar a través de grandes cantidades de datos y escoger entre numerosas opciones.

Mientras mucha gente piensa en un sistema de soporte a la decisión como una parte especializada de un negocio, la mayoría de las empresas han integrado a este sistema en sus actividades día a día de explotación.

Por ejemplo, muchas empresas constantemente descargan y analizan datos de ventas, hojas de presupuesto y las previsiones de actualización, y su estrategia una vez que analizan y evalúan los resultados actuales.

Los Sistemas de soporte a las decisiones tienen una estructura definida en las empresas, pero en realidad, los datos y las decisiones se basan en que son fluidas y en constante evolución.

La clave de los sistemas de soporte a la decisión es recoger datos, analizar y dar forma a los datos que se recogen y, a continuación, tratar de tomar decisiones o la construcción de estrategias de análisis.

Si las computadoras, bases de datos o personas están involucradas generalmente no importa, sin embargo, es este proceso de toma de datos en bruto o no estructurados, que contiene y percibe y, a continuación, utiliza la ayuda para ayudar a la toma de decisiones.

Es importante señalar que, si bien los ordenadores y la inteligencia artificial consisten en trabajar o en jugar con los datos, es decisión de los seres humanos ejecutar estas estrategias o comprender los datos en una hipótesis utilizable.

Es importante señalar que el campo de DDS no tiene un modelo universalmente aceptado, lo que significa que hay muchas teorías que rivalizan por la supremacía en este amplio campo.

Debido a que hay muchas de las teorías de trabajo en el tema de DDS, hay muchas maneras de clasificar el DDS.

Por ejemplo, uno de los modelos disponibles es el DDS es con la relación del usuario en mente. Este modelo toma en consideración modelos DDS pasivos, activos y cooperativos.

Tipos de Sistemas de soporte a la decisión

Sistemas de soporte a la decisión (DSS) que sólo recogen datos y organizan de manera eficaz se llaman modelos pasivos, no sugieren una decisión específica, y sólo se revelan los datos.

Un soporte activo de decisión procesa datos y muestra explícitamente soluciones basadas en los datos. Aunque hay muchos sistemas que son capaces de ser activos, sería difícil poner toda la fe en un modelo de computador sin intervención humana.

Un sistema cooperativo de soporte a las decisiones del sistema recoge datos, analiza y, a continuación, se presta a un componente humano, que luego puede ayudar a revisar el sistema o refinarlo. Esto significa que un componente humano y el ordenador trabajan juntos para encontrar la mejor solución.

El Modelo DSS Impulsado es cuando la toma de decisiones hace uso de estadística, simulaciones o modelos financieros para llegar a una solución o estrategia.

Tenga en cuenta que estas decisiones se basan en los modelos, pero no tienen que ser abrumadoras de datos intensivos.

El DSS impulsado por la comunicación es cuando muchos colaboradores trabajan juntos para llegar a una serie de decisiones para poner en marcha una solución o estrategia.

Este modelo de comunicaciones impulsados DSS puede estar en un entorno de oficina o en la web.

Un DSS impulsado por modelos de datos pone su énfasis en los datos recogidos, que son manipulados para ajustarse a la decisión de las necesidades del fabricante.

Estos datos pueden ser internos, externos y en una variedad de formatos.

Es importante que por lo general los datos se recojan y se clasifiquen como series de tiempo que es una colección de datos que forman una secuencia, como el diario de ventas, presupuestos de funcionamiento de un trimestre a otro, los niveles de inventario con respecto al año anterior, etc.

Un modelo DSS impulsado por documentos utiliza documentos en una variedad de tipos de datos, como documentos de texto, hojas de cálculo y base de datos de los registros para llegar a decisiones, así como una mayor manipulación de la información para afinar las estrategias.

Un modelo DSS impulsado por conocimientos utiliza normas especiales almacenadas en un ordenador o utilizados por una persona para determinar si una decisión debe ser adoptada.

Tipos de decisiones

Una vista simple de la toma de decisiones es que es un problema de elección entre varias alternativas. Una una visión algo más sofisticada incluye el proceso de construcción de las alternativas (es decir, dado una declaración del problema, desarrollar una lista de opciones de elección).

Una imagen completa incluye una búsqueda de oportunidades para tomar decisiones (es decir, descubrir que hay una decisión que tomar).

Un gerente de una empresa puede enfrentar una opción en la que las opciones son claras (por ejemplo, la elección de un proveedor entre todos proveedores existentes).

También puede enfrentar un problema bien definido para el cual se diseña una decisión creativa (por ejemplo, cómo comercializar un nuevo producto para maximizar las ganancias).

Finalmente, la DSS puede trabajar de una manera menos reactiva y ver los problemas de decisión como oportunidades que deben ser descubiertas estudiando las operaciones de su empresa y su entorno (por ejemplo, cómo puede el proceso de producción ser más eficiente).

Hay mucha evidencia anecdótica y empírica para la estructuración de los problemas de decisión y la identificación de alternativas de decisión determinan la calidad de las decisiones.

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones apuntan principalmente a este tipo más amplio de toma de decisiones, y además de apoyar la elección, ayudan a modelar y analizar sistemas (como organizaciones), identificando oportunidades de decisión y estructurando problemas.

Funciones de los Especialista en Información

Tipos de recursos de información.

La información se define a grandes rasgos como todo aquello que reduce la incertidumbre. Entrando más en materia, se podría entender por información en la empresa como aquel recurso que facilita el trabajo al empresario. Es por tanto, un recurso más, y como tal cumple con las siguientes características:

- Apropriabilidad. La información pertenece a cada empresa y por tanto tiene un valor.
- Decrecimiento de su valor con el uso. Como todos los recursos, el valor de la información en una empresa será menor cuanto más se use, o lo que es lo mismo, cuanto más se difunda.

No obstante, también cuenta con una serie de características propias y que hacen que se trate de un recurso vital para el éxito de una empresa, algunas son obvias y otras muy importante:

- Indivisibilidad. Un recurso no es comprensible y no puede dividirse.
- Transportabilidad. Se transmite rápidamente y sin gasto alguno.
- La información no se pierde cuando se transmite. Se propaga, pero no la pierde quien la transmite, sólo que decae su valor.
- El valor de la información es subjetivo.

El profesor H. Itami, en su libro *Mobilizing Invisible Assets*, diferencia entre los siguientes recursos de la empresa:

1. Recursos visibles. Se trata de los recursos materiales (maquinaria, instalaciones, etc.) y los recursos humanos (personal).

2. Recursos invisibles. Aquí es donde entra la información, aunque también engloba otros recursos como la imagen de la empresa, la calidad de los productos, etc.

Itami compara los recursos visibles con el *hardware* de un ordenador y los recursos invisibles con el *software*. También añade que, mientras que la calidad de los recursos visibles depende en gran medida del estado económico de la empresa, los recursos invisibles dependen de la gestión de la información que se realice, que es donde entra la figura del documentalista. Afirma que el éxito de una empresa viene más determinado por la gestión de la información que realice que por el estado de su economía.

Bibliografía y Webgrafía

<https://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2012/08/03-Fundamentos-de-SI.pdf>
<https://concepto.de/sistema-de-informacion/>

LAUDON, K.C. Y LAUDON, J.P. (1996): Administración de los Sistemas de Información, Prentice Hall, México

<http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/2007/03/recursos-de-informacin-para-la-empresa.html>

Glosario